UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

# FÍSICA I

## Unidad 4: Dinámica Leyes de Newton del Movimiento

### Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

# Unida 4-Dinámica. Leyes de Newton del Movimiento

**0) Introducción**

**Cinemática – Dinámica**

**-Leyes de Newton**

**- Ley de Gravitación Universal de Newton**

**1) Fuerzas Concepto**

**- Fuerzas Fundamentales de la Naturaleza**

**- Medición de una Fuerza. Unidades**

**- Tipos de Fuerzas: Contacto - largo Alcance**

**- Principio de Superposición de Fuerzas**

**2) Leyes de Newton - ¿Cómo afectan las Fuerzas al Movimiento?**

**2.1) Primera Ley de Newton**

**Marco de referencia inercial**

**2.2) Segunda Ley de Newton**

**Masa Inercial y Masa Gravitacional**

**Resultados Experimentales y Obtención de la 2da Ley de Newton**

**Unidades de Fuerza en función de la 2da Ley de Newton**

**Peso- fuerza gravitacional-aceleración de la gravedad**

**2.3) Tercera Ley de Newton**

**Diagrama de cuerpo libre**

**2.4) Ley de Gravitación Universal**

**Masa de la Tierra**

**Densidad de la Tierra**

**Redefinición de Peso**

**0) Introducción**

**Cinemática**
⇩ es
Lenguaje que describe el Movimiento
⇩ agregamos nuevos conceptos
**Fuerza y Masa**
⇩ se resume en
Leyes del Movimiento de Newton
⇩ es decir
DINÁMICA

**Newton**
⇩ británico-Inglaterra 1642-1727
Leyes no Universales
⇩ Necesitan modificaciones para
* Velocidades muy altas - cercanas a las de la luz-
* Tamaños muy pequeños - dentro del átomo -

**Importante….**debemos **ajustar el entendimiento del mundo Físico**, es decir, **nuestro sentido común** para que esté en **"sintonía"** con lo que nos dicen los **experimentos**. No se requiere de una fuerza para sostener el movimiento de un cuerpo!!

## No confundir FUERZA con energía o esfuerzo







# FUERZA

Para que exista es necesario que existan dos cuerpos que interactúen .La fuerza "aislada" no existe!

Es la causa del cambio de movimiento...pero...no necesariamente causa el movimiento

Magnitud vectorial que mide la intensidad de intercambio de momento lineal o cantidad de movimiento entre dos partículas o sistema de partículas

⇩ Definición Clásica

Agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o forma de un cuerpo

**Efectos de fuerzas y tipos de materiales**



Las fuerzas **pueden cambiar el estado de movimiento** de un cuerpo, **y también deformarlo.**



Si se aplica una fuerza sobre un material **rígido,** este no se deforma.



Un material **elástico** recupera su forma original cuando deja de actuar la fuerza que se ejerce sobre él.



Un material **plástico** queda permanentemente deformado al cesar la fuerza aplicada sobre él.

**- Naturaleza de las Fuerzas**



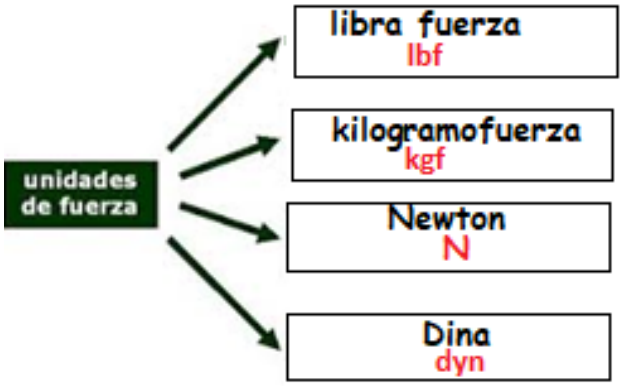

| Tipo de Fuerza que existen en la Naturaleza | Ejemplo |
|---|---|
| Gravitatoria | Peso (interacción Tierra-Cuerpo) |
| Electromagnética | Eléctrica: Frotar un peine con el cabello y atraer trocitos de papel<br><br>Magnética: entre imanes |
| Nuclear Débil | Relevante a nivel de núcleo atómico o menor. Ej.: Radioactividad |
| Nuclear Fuerte | Mantienen unidos el núcleo de los átomos, es decir, protones y neutrones. |

**La magnitud de una fuerza puede ser medida utilizando un resorte denominado DINAMÓMETRO**



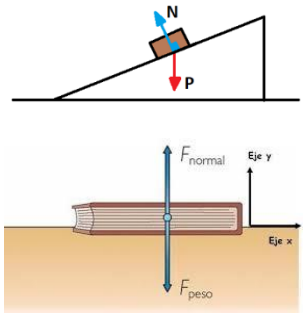
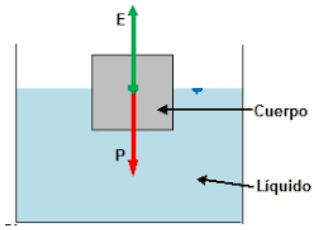
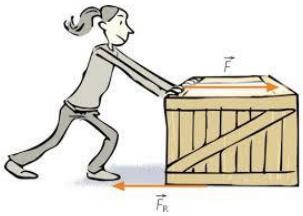


**Unidades de Fuerza**

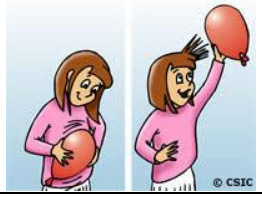


# Tipos de Fuerza. Llamando a las fuerzas por su nombre…

- **Fuerzas por <u>Contacto</u>**

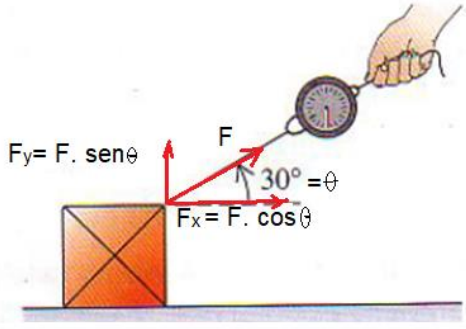
| Fuerza Normal | Fuerza Empuje | Fuerza Tensión | Fuerza Rozamiento |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- **Fuerzas a <u>distancia</u>, o de largo alcance**

| Fuerza Gravitatoria | Fuerza Eléctrica | Fuerza Magnética |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Principio de Superposición de Fuerzas**

- Describir una fuerza $\vec{F}$ **en término de sus componentes**



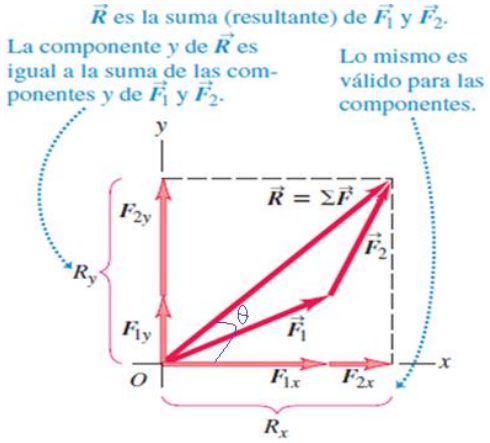

Vectores componentes: $\vec{F}_x$ y $\vec{F}_y$

Componentes: $F_x = F\cos\theta$

$F_y = F\,\text{sen}\,\theta$

- **Obtención de las componentes de la suma vectorial $\vec{R}$** de dos fuerzas $\vec{F}_1$ $y$ $\vec{F}_2$…o más

  La suma vectorial de fuerzas, es decir la **fuerza neta**, es la misma que generaría cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto del cuerpo




Para un número cualquiera de fuerzas en 2D

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \cdots \vec{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$

$R_x = \sum F_x$

$R_y = \sum F_y$

$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$

$$\theta = arctan \frac{R_y}{R_x}$$

## ¿Cómo afectan las Fuerzas al Movimiento?



### 2) Leyes de Newton

**Newton**, científico inglés (1642-1727), en sus investigaciones tomó los hallazgos de otro científico llamado **Galileo Galilei**, científico italiano (1564-1642)**,** quien ya había realizado algunos experimentos para estudiar el **movimiento en los objetos**, y los combinó con sus ideas.

#### 2.1) Primera Ley de Newton (Principio de Inercia)

Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante (que puede ser cero) y cero aceleración

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_1 + \cdots . + \cdots \vec{F}_n = 0 \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} F_{ix} = 0 \\ \sum_{i=1}^{n} F_{iy} = 0 \end{cases}$$

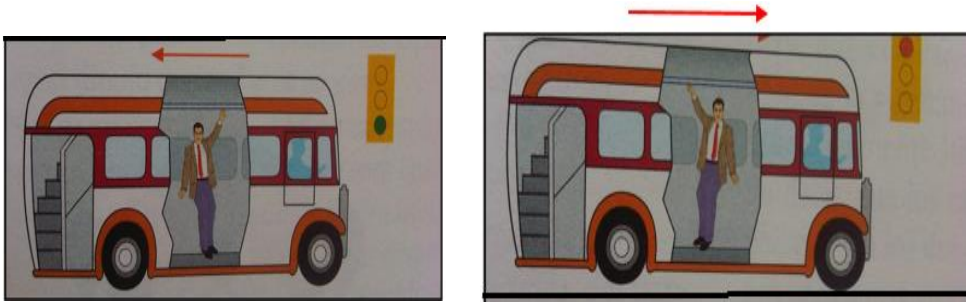
**Si** $\vec{F}_{neta} = \mathbf{0} \begin{cases} v = cte \quad MRU \\ v = \mathbf{0}\ (reposo) \end{cases}$ (implícitamente a=0)

Si sobre el cuerpo no actúan fuerzas, o actúan varias cuya resultante es igual a “cero”, decimos que el cuerpo está en **EQUILIBRIO** -seguiremos hablando de esto en la Unidad 11-

**Enunciado Alternativo:**

Si un cuerpo está en reposo tiende a permanecer en reposo, y si está en movimiento tiende a permanecer en movimiento, salvo que una fuerza exterior actúe sobre él.



La tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento, es el resultado de una **propiedad llamada inercia**

**- Marco de Referencia Inercial (MRI)**

La **1era ley de Newton** se usa para **definir lo que es un Marco de Referencia Inercial**



La Tierra será considerada un marco de referencia inercial



Un objeto cualquiera sobre la Tierra será considerado un marco de referencia inercial



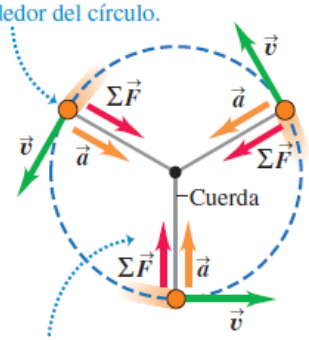
Un vehículo acerlerado será considerado un marco de referencia NO inercial

**MRI** es todo sistema **que esté en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme respecto de un objeto material sobre el cual no actúa Fuerza alguna**, cualquiera sea su posición en el espacio. Pero…esta definición tiene la dificultada (insalvable) en la imposibilidad Física de disponer de un cuerpo libre de interacciones.

Por eso solemos usar la **Tierra como un marco aproximadamente inercial** debido a la existencia de aceleración asociada a su rotación, y su movimiento alrededor del Sol -mov. orbital-

## 2.2) Segunda Ley de Newton o Ley Fundamental de la Dinámica

El disco se mueve a rapidez constante alrededor del círculo.




En cualquier punto, la aceleración $\vec{a}$ y la fuerza neta $\Sigma\vec{F}$ tienen la misma dirección, siempre hacia el centro del círculo.

**Experimentalmente**

⇩ **si**

**$F_{neta}$ actúa sobre cuerpo**

⇩ **aparece**

**$\vec{a}$**

**misma dirección $F_{neta}$** — **proporcional a $F_{neta}$**

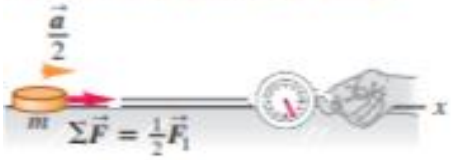
o Una fuerza neta constante $\Sigma\vec{F}$ provoca una aceleración constante $\vec{a}$.




o Al duplicarse la fuerza neta, se duplica la aceleración.




o Al reducirse a la mitad la fuerza neta, la aceleración se reduce a la mitad.




### - Masa y Fuerza

**Masa en Teoría de Newton**

**Masa Gravitatoria**

Propiedad de un cuerpo de atraer a otro mediante fuerza gravitatoria

**Masa Inercial**

Resistencia cuerpo a cambiar estado de movimiento al aplicar una fuerza

**Pensando en la Masa Inercial……..**

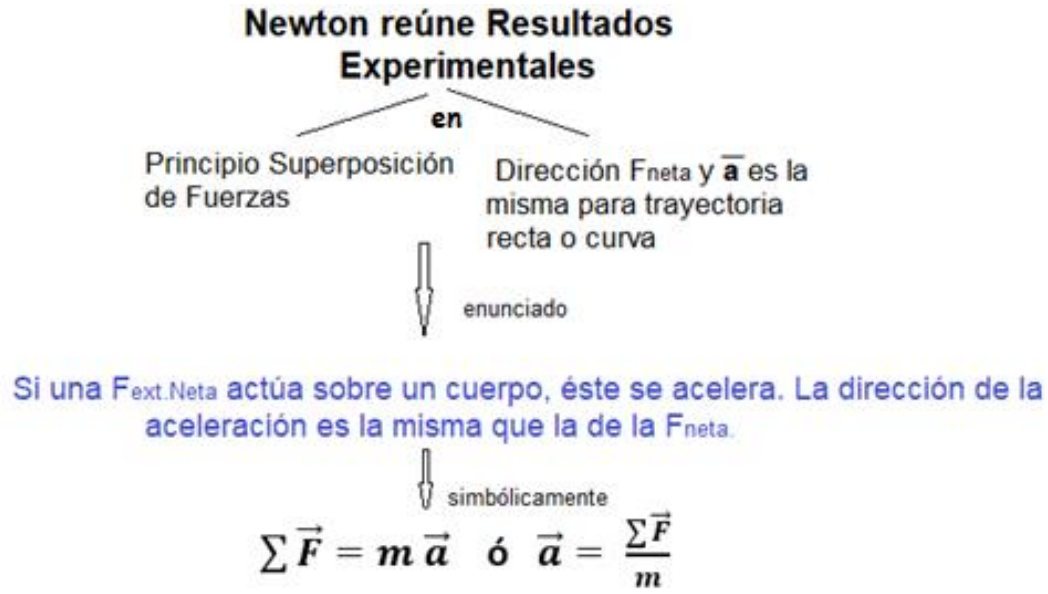
Experimentalmente se comprueba que:

$$m = \frac{|\Sigma\vec{F}|}{\vec{a}} \quad \text{ó} \quad \left|\sum\vec{F}\right| = m.\vec{a} \quad \text{ó} \quad \vec{a} = \frac{|\Sigma\vec{F}|}{m}$$

Lo que puede emplearse para comparar masas:

**Si F=cte** $\begin{cases} m_1 \ masa\ conocida\ de\ un\ cuerpo \\ m_2 = ? \end{cases}$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1}$$




## La obtención de las Unidades a partir de esta 2da Ley

### Sistema Internacional: $\vec{F}$=m. $\vec{a}$

Unidades Fundamentales: Longitud-tiempo-masa

$$[F]= kg.\frac{m}{s^2} = N$$

(Un *newton* es la cantidad de fuerza aplicada durante un segundo a una masa de un kilogramo para que esta adquiera la velocidad de un metro por segundo respecto a la velocidad colineal que tenía previamente a la aplicación de la fuerza)

### Sistema Técnico Español: $\vec{F}$=m. $\vec{a}$

Unidades Fundamentales: Longitud-tiempo-fuerza

$$[F]= utm.\frac{m}{s^2} = kgf \text{ ó } \vec{kg}$$

( La **utm** representa la masa de un cuerpo que adquiere la aceleración de 1 m/s² cuando se le somete a la acción de una fuerza de un kilogramo-fuerza o kilopondio)

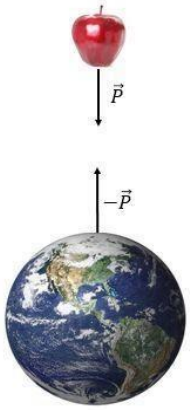
### Sistema Británico o Técnico Inglés: $\vec{F}$=m. $\vec{a}$

Unidades fundamentales: Longitud-tiempo-fuerza

$$[F]=slug.\frac{m}{s^2} = lbf$$

(El **slug** se define como la masa que se desplaza a una aceleración de 1 ft/s² -foot: pie- cuando se ejerce una fuerza de una libra sobre ella)

**PESO $\vec{w}$**



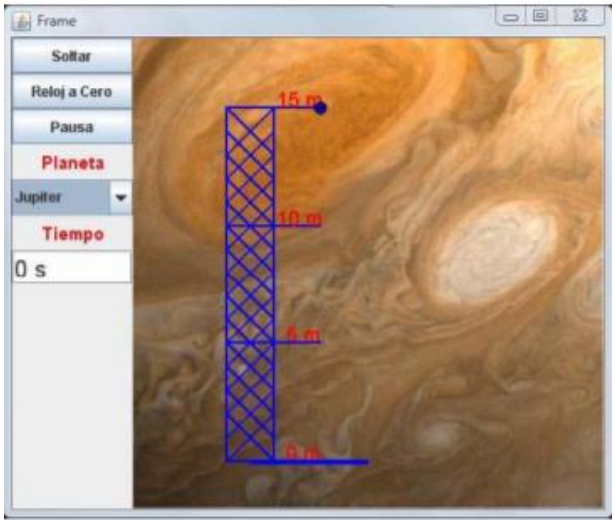

Fuerza gravitacional de atracción **Tierra-Cuerpo** denotado $\vec{w}$ ó $\vec{P}$

$\vec{w}$ = m. $\vec{g}$ → **g:** aceleración de la gravedad varía con la ubicación $\begin{cases} 9{,}83\,\frac{m}{s^2}\ en\ el\ polo \\ 9{,}78\,\frac{m}{s^2}\ en\ el\ ecuador \end{cases}$

**El valor** de **g** puede obtenerse, por ejemplo, experimentalmente mediante mediciones de la **aceleración de los cuerpos en caída libre:**

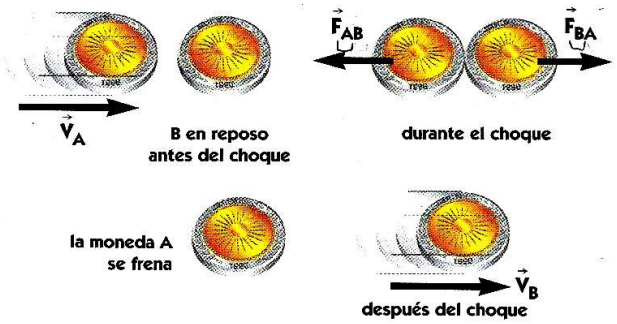
$$y=\frac{1}{2}\,g\,t^2$$

| Tierra | | | |
|---|---|---|---|
| y (m) | t (s) | $t^2$ | $g=2y/t^2$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




## 2.3) Tercera Ley de Newton

**Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B (acción), entonces B ejerce una fuerza sobre A (reacción). Estas dos fuerzas tienen misma magnitud pero dirección opuesta, y actúan sobre cuerpos diferentes.**




Ley válida para fuerzas por contacto o de largo alcance, como el peso. La ley da el mismo resultado si los cuerpos están en: reposo, movimiento con v=cte ó acelerando.

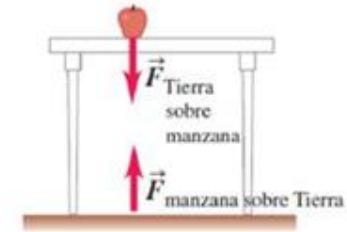
**Ejemplos de par Acción-Reacción**

*a*) Las fuerzas que actúan sobre la manzana



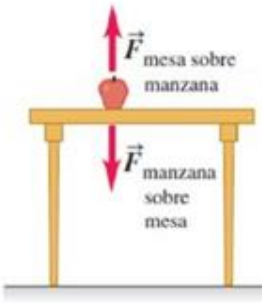

No hay un par acción-reacción porque las dos fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo

*b*) El par acción-reacción para la interacción entre la manzana y la Tierra




$\vec{F}_{\text{manzana sobre Tierra}} = -F_{\text{Tierra sobre manzana}}$

*c*) El par acción-reacción para la interacción entre la manzana y la mesa

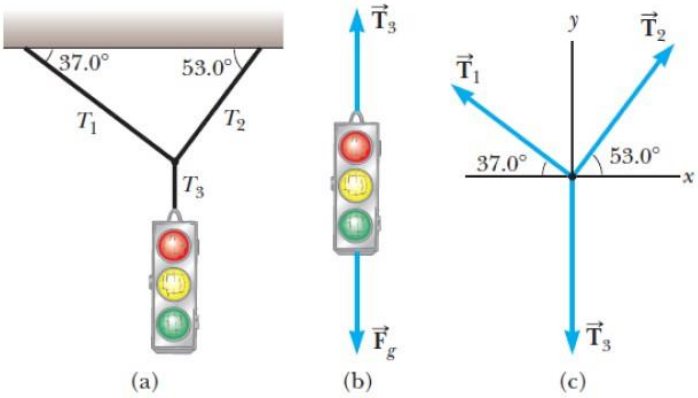



$\vec{F}_{\text{manzana sobre mesa}} = -F_{\text{mesa sobre manzana}}$

Los pares acción-reacción siempre representan una interacción entre dos objetos distintos.

**Diagrama de Cuerpo Libre**

Diagrama de Cuerpo Libre
⇩ se muestra diagrama
Libre del entorno
⇩ con vectores que muestran
Magnitud y Dirección de FUERZAS aplicadas sobre el cuerpo, por otros cuerpos que interactúan con él




**Cuidado!**

- Las fuerzas de un par acción-reacción nunca deben aparecer en el mismo diagrama…no actúan sobre el mismo cuerpo
- **No** deben incluirse **fuerzas que el cuerpo ejerce sobre sí mismo** ya que éstas no pueden afectar su movimiento.



***Hijitus***

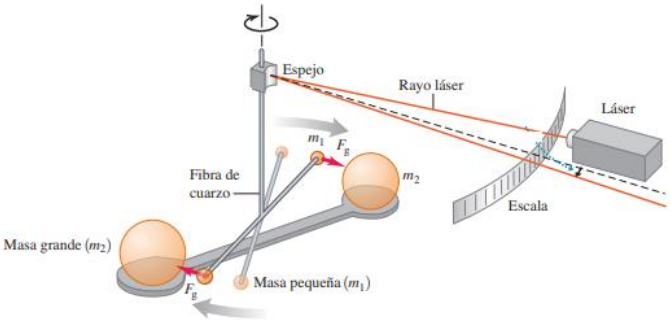
***y la***

***Autopropulsión!!!***

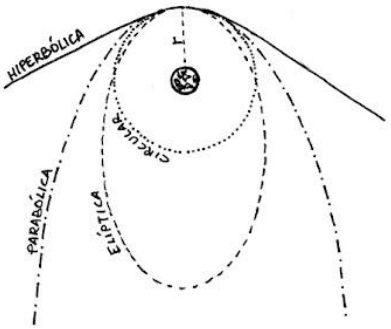





## 2.4) Ley de Gravitación Universal




Balanza de Cavendish




Trayectorias debido a la rapidez inicial creciente del lanzamiento

Ley Gravitación Universal
⇩ de aplicación en
Todo el Universo
⇩ permite
Colocar satélites en órbita alrededor de toda la Tierra
⇩
No establecida por Newton, quien dedujo sólo la interacción gravitatoria. Consolidada por los aportes de Henry Cavendish en 1798, cuando quería calcular la densidad de la Tierra..."pesar la Tierra"



Satélite en órbita

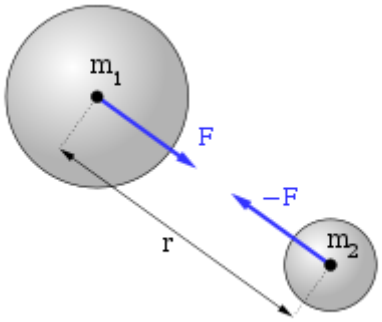
**Enunciado:**

**Toda partícula en el universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional a la masa de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa**

**Simbólicamente:** $F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

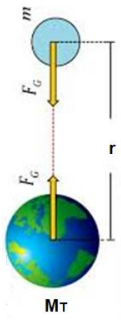
**G:** constante de gravitación universal

**G= 6,673.10$^{-11}$** $\frac{N.m^2}{kg^2}$




- **Masa de la Tierra**

Por la segunda ley de Newton aplicada a un cuerpo de masa **m** que cae libremente




**$F_g$ = Peso**

$$G \cdot \frac{M_T \cdot m}{r^2} = m \cdot g$$

$$M_T = \frac{g.R^2}{G} = \frac{9{,}8. \ \ 6{,}37. \ 10^6}{6{,}67 \ .10^{-11}} = 5{,}96 \, . \, 10^{24} \ kg$$

**- Densidad de la Tierra**

$$\rho_T = \frac{M_T}{V} = \frac{5{,}96 \, . \, 10^{24} \ kg}{\frac{4}{3} \ \pi \ R^3} = 5505 \ \frac{kg}{m^3}$$

**- Redefinición de Peso**

**Peso**

⇩ está vincuado a

Fuerza Gravitacional Total ejercida sobre un cuerpo por todos los demás cuerpos del universo

⇩ pero....

Para cuerpos cerca de la superficie terrestre se puede despreciar las demás fuerzas gravitacionales y considerar sólo la atracción con la Tierra